Semana 1

¿Qué es la electricidad y cómo funciona?

La carga y los electrones: Entendí que la electricidad se origina en la estructura del átomo y el movimiento de sus electrones. Los materiales conductores (como el cobre) tienen electrones de valencia sueltos que se mueven con facilidad, mientras que los aislantes los retienen fuertemente.

La analogía hidráulica: Comparar un circuito con tuberías de agua lo aclara todo: el voltaje (V) es la presión que ejerce la bomba, la corriente (I) es el caudal de agua que circula y la resistencia (R) es un estrechamiento en el tubo que frena el paso. La corriente no se consume en la carga; regresa completa a la fuente.

Magnitudes y medición: La carga se mide en culombios, la corriente en amperios (conectando el amperímetro en serie), el voltaje en voltios (conectando el voltímetro en paralelo) y la resistencia en ohmios.

El circuito como sistema: Para que fluya la corriente debe existir un camino cerrado continuo (fuente, conductores y carga). Además, es indispensable convertir los prefijos (mili, micro, kilo, mega) a sus unidades fundamentales antes de hacer cualquier cálculo.